ORDRES DE GRANDEURS, CHIFFRES SIGNIFICATIFS ET NOTATION SCIENTIFIQUE

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

PARTIE A- Écriture ou notation scientifique

La notation scientifique d'une valeur numérique est son écriture sous la forme :

$$a,bcd \times 10^{n} \qquad \text{avec} \qquad a = 1..9 \qquad \text{et} \qquad n \in \mathbb{Z}$$

- Nombre d'AVOGADRO :

$$\mathcal{N}_a = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}\, mol^{-1}$$

- constante de PLANCK :

$$h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34}\,\text{kg.m}^2\text{.s}^{-1}$$

- charge élémentaire :

$$e = 1,602\,176\,63 \times 10^{-19}\,\text{C}$$

- constante des gaz parfaits :

$$R = 8,314\,\text{J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}$$

Notation non scientifique	250	10,04	654,76	0,00231
Notation scientifique	$2,5\times10^{2}$	$1,004\times10$	$6,5476\times10^{2}$	$2,31\times10^{-3}$

PARTIE B- Chiffres significatifs

Les chiffres significatifs sont des chiffres dont on est **certain** plus le dernier qui peut être **estimé**.

- Ce sont des chiffres écrits en partant de la gauche, à partir du premier chiffre différent de zéro.
- Les zéros à droite et à l'intérieur d'un nombre sont significatifs.
- Typiquement en physique quand on écrit 3 000, cela signifie quatre chiffres significatifs, ce n'est ni 3 001 ni 2 999.

I. Règles des chiffres significatifs

Règle.1 : Dans un nombre décimal, tous les chiffres écrits sont significatifs sauf les zéros à gauche.

Exemples

- 3,14 a ..... 3 chiffres significatifs;
- 0,00314 a ..... 3 chiffres significatifs;
- 6,022 a ..... 4 chiffres significatifs;

Règle.2 : En notation scientifique, les chiffres de la puissance de 10 ne sont pas significatifs.

Exemples

- $6,02 \times 10^{23}$ a ..... 3 chiffres significatifs;
- $6,626 \times 10^{-34}$ a ..... 4 chiffres significatifs;
- $1,6 \times 10^{-19}$ a ..... 2 chiffres significatifs;

Règle.3 : Les zéro à droite dans un nombre **entier** ne sont pas significatifs (sauf si on indique qu'ils ont été mesurés).

Exemples

- $G = 200$ a ..... 1 chiffre significatif;

Remarque : Si on a une indication sur la mesure des zéros à droite, on utilise la notation scientifique pour fixer le nombre de chiffres significatifs.

- *Par exemple*, l'écriture de la grandeur G à trois chiffres significatifs, ;

$$G = 2,00 \times 10^2$$

II. Arrondir un nombre

Pour changer le nombre de chiffres significatifs dans un résultats, on procède à un arrondissage à fin de garder le *bon nombre de chiffres significatifs*.
L'arrondissage d'un nombre consiste à diminuer le nombre de chiffres qui y figurent.
Exemple :
On veut arrondir le chiffre $25,24a$ par exemple, ou a représente un *chiffre quelconque*.

- si $a < 5$: le nombre est arrondi à $25,24$.
- si $a > 5$: le nombre est arrondi à $25,25$.

Pour un chiffre qui se termine par $a = 5$ comme $25,b5$ par exemple :

- si b est *pair* : le nombre est arrondi à $25,b$.
- si b est *impaire* : le nombre est arrondi en **augmentant** d'une unité le chiffre b.
- si le chiffre **5** lui-même suivi par des chiffres c non nuls dans le nombre $25,b5c$, alors b sera **augmenté** d'une unité.

Exemple :

NOMBRE	NOMBRE ARRONDI
$25,25$	$25,2$
$25,35$	$25,4$
$25,252$	$25,3$

Autres règles :

Une bonne règle à utiliser pour déterminer le nombre de chiffres significatifs qui peuvent être réclamés, est la suivante :

- Lors de la multiplication ou de la division de plusieurs quantités, le nombre de chiffres significatifs dans la réponse finale est le même que le nombre de chiffres significatifs dans le «*moins précis*»([a]).

Exemple :

- $A = 2,5 \times 3 = 7,5$;
  La grandeur est arrondie à $A = 8$: un seul chiffre significatif.

[a] ayant le plus petit nombre de chiffres significatifs

- Lorsque des nombres sont ajoutés ou soustraits, le nombre de décimales dans le résultat doit être égal au plus petit nombre de décimales de n'importe quel terme de la somme ou de la soustraction.

  Exemple :

  - $B = 25,24 + 2,5 = 27,74$;
    La grandeur est arrondie à $B = 27,7$: un seul chiffre après la virgule.

Entrainement

- 3,00 a ..... 3 chiffres significatifs;
- 0,00300 a ..... 3 chiffres significatifs;
- 3 000 000 a ..... 1 chiffres significatifs;
- $3,425 \times 10^{-2}$ a ..... 4 chiffres significatifs;
- $1, 33 \pm 0,5$ a ..... ? chiffres significatifs,
- $1, 87 \pm 0,51$ a ..... ? chiffre significatif;
- $1,003 - 0,998$ a ..... ? chiffres significatifs;
- si $r = 1,1$ m, alors πr^2 a ..... ? chiffres significatifs.

PARTIE C- Ordre de grandeur

L'ordre de grandeur d'une valeur est sa plus proche puissance de 10 : Chaque puissance de 10 représente un ordre de grandeur différent ; Par exemple, 10^1, 10^2, 10^3, et ainsi de suite, tout comme $10^0 = 1$, 10^{-1}, 10^{-2} et 10^{-3}.
Pour trouver l'ordre de grandeur d'un nombre, prenez son logarithme (*décimal*) base-10 (ℓog) et arrondissez-le à l'entier le plus proche : l'ordre de grandeur du nombre est simplement la puissance résultante de 10.

- L'ordre de grandeur de **800** est $\mathbf{10^3}$. En effet : $\ell og 800 \approx 2,903$, qui s'arrondit à 3.
- De même, l'ordre de grandeur de **450** est $\mathbf{10^3}$ car $\ell og 450 \approx 2,653$, qui s'arrondit aussi à 3 .
- Ainsi, nous disons que les nombres **800** et **450** sont du même ordre de grandeur : $\mathbf{10^3}$.
- Cependant, l'ordre de grandeur de **250** est $\mathbf{10^2}$ car $\ell og 250 \approx 2,397$, qui s'arrondit à 2.

Une méthode équivalente, *mais plus rapide*, pour trouver l'ordre de grandeur d'un nombre est d'abord de l'écrire en **notation scientifique**, puis de vérifier si le premier facteur est supérieur ou inférieur à $\sqrt{10} = 10^{0,5} \approx 3$.
L'idée est que $\sqrt{10} = 10^{0,5}$ est une valeur comprise entre $1 = 10^0$ et $10 = 10^1$ sur une échelle log-base 10.

- Ainsi, si le premier facteur est inférieur à 10, alors nous l'arrondissons à 1 et l'ordre de grandeur est simplement la puissance de 10 dans l'écrire du nombre en notation scientifique.
- D'autre part, si le premier facteur est supérieur à 10, alors nous l'arrondissons à 10 et l'ordre de grandeur est une puissance de 10 supérieure (*d'une unité*) à la puissance nécessaire pour écrire le nombre en notation scientifique.

- Le nombre 800 peut être écrit en notation scientifique comme 8×10^2. Et c'est parce que 8 est plus grand que $\sqrt{10} \approx 3$, nous disons que l'ordre de grandeur de 800 est $10^{2+1} = 10^3$.
- Le nombre 450 peut être écrit comme $4,5 \times 10^2$, donc son ordre de grandeur est aussi 10^3 car 4,5 est supérieur à 3.
- Cependant, 250 s'écrit en notation scientifique comme $2,5 \times 10^2$ et 2,5 est inférieur à 3, donc son ordre de grandeur est 10^2.

L'ordre de grandeur d'un nombre est conçu pour être une approximation de l'échelle (*ou de la taille*) de sa valeur. C'est simplement une façon d'arrondir les nombres de manière cohérente à la puissance la plus proche de 10. Cela rend plus facile le calcul mental grossier avec de très grands et très petits nombres.

Par exemple, le diamètre d'un atome d'hydrogène est de l'ordre de 10^{-10} m, alors que le diamètre du Soleil est de l'ordre de 10^9 m, donc il faudrait environ $\frac{10^9}{10^{-10}} = 10^{19}$ atomes d'hydrogène pour couvrir le soleil.

Ceci est beaucoup plus facile à faire dans votre tête que d'utiliser les valeurs plus précises de $1,06 \times 10^{-10}$ m pour un diamètre d'atome d'hydrogène et $1,39 \times 10^9$ m pour le diamètre du Soleil, pour trouver qu'il faudrait $1,31 \times 10^{19}$ atomes d'hydrogène pour couvrir le Soleil.

Notation non scientifique	250	10,04	654,76	0,00231
Notation scientifique	$2,5 \times 10^2$	$1,004 \times 10$	$6,5476 \times 10^2$	$2,31 \times 10^{-3}$
Ordre de grandeur	10^2	10	10^3	10^{-3}

Remarque : On dit que deux valeurs numériques sont du **même ordre de grandeur** si le quotient de la plus grande sur la plus petite est inférieur à 10.

Échelle de longueur, de masse et du temps

L'examen du tableau ci-dessous (Tableau 1) vous donnera une idée sur des éventuels ordres de grandeur possibles. Pour avoir une aidée, on va essayer de répondre à certaines questions simples, telles que les suivantes :

1. Combien d'atomes d'hydrogène faut-il pour s'étendre sur le diamètre d'une voie lactée?
2. Combien de protons pourraient avoir dans une bactérie?

En regardant de près les données du tableau ci-après(Tableau 1), prenez le temps de trouver des questions similaires qui vous intéressent et essayez d'y répondre.

Longueur en mètre (m)	**Masse en kilogramme (kg)**	**Temps en seconde (s)**
diamètre du plus grand noyau=10^{-14} m	masse d'un électron=10^{-30} kg	durée de vie d'un noyau très instable=10^{-22} s
diamètre d'un proton=10^{-15} m	masse d'un proton=10^{-27} kg	temps de réponse d'un supercalculateur=10^{-17} s
diamètre de l'atome d'hydrogène=10^{-10} m	masse d'une bactérie=10^{-15} kg	période d'oscillation d'une lumière visible=10^{-15} s
diamètre d'un virus=10^{-7} m	masse d'une moustique=10^{-5} kg	période de vibration d'un atome dans un solide=10^{-13} s
hauteur d'un enfant de 4 ans=10^{0} m	masse d'un litre d'eau=10^{0} kg	durée d'un battement de coeur=10^{0} s
longueur du terrain de foot=10^{2} m	masse d'une personne=10^{2} kg	une journée=10^{5} s
diamètre de la Terre=10^{7} m	masse de l'atmosphère=10^{19} kg	une année=10^{7} s
diamètre du système solaire=10^{13} m	masse de la lune=10^{22} kg	durée de vie d'un être humain=10^{9} s
une année lumière=10^{16} m	masse de la Terre=10^{25} kg	
diamètre d'une voie lactée=10^{21} m	masse du soleil=10^{30} kg	

Tableau 1: Quelques ordres de grandeur de la longueur, de la masse et du temps

! Visitez Le site web (https ://openstaxcollege.org/l/21scaleuniv) pour explorer interactivement une grande gamme d'échelles de longueur dans notre univers.
Faites défiler l'échelle vers le haut et vers le haut pour voir des centaines d'organismes et d'objets, et cliquez sur chaque objets pour en savoir d'avantage.